Corrigé • Exercice 3 – Les dix carrés (Scratch)

Brevet des collèges – Polynésie, 11 septembre 2023

1 *Côté du 2e carré.*

Diminuer de 20 %, c'est multiplier par 0,8 : $300 \times 0{,}8 = 240$ pixels.

2 *Lignes 2 et 4 du bloc « Carré ».*

Ligne 2 : répéter **4** fois ; ligne 4 : tourner de **90** degrés.

3.a *Coordonnées du stylo au début du premier carré.*

Côté vaut 300 : $\left(\frac{300}{2} ; \frac{300}{2}\right) = (150 ; 150)$.

3.b *Proposition qui correspond aux deux premiers carrés.*

Le premier carré part de (150 ; 150) et a pour côté 300 : il est centré sur l'origine. Le deuxième part de (120 ; 120) avec un côté de 240 : lui aussi est centré sur l'origine. Deux carrés de même centre O : **proposition 3**.

3.c *Côté du dernier carré.*

Le dixième carré a subi 9 réductions : $300 \times 0{,}8^9 \approx 40{,}3$, soit **40 pixels**.

4 *Où placer les instructions A et B ?*

B (mettre la taille à 11) une seule fois, avant la boucle : entre les lignes **4 et 5**.
A (ajouter -1) dans la boucle, une fois par carré : par exemple entre les lignes **9 et 10**.